마이칩 과제4

한찬희

1.Talk 디렉토리에서 인공지능과 대화한 내용을 검토하십시오.

Q.14의 Talk1,2,3을 확인해 보았다.
Q1에는 내칩 서비스의 면적에 대한 고려사항에 대해 적혀 있었다. 고정된 단위 칩 면적, 설계 방식에 따른 면적, i/o패드 및 패키지에 따른 면적을 확인해야 한다고 한다.
Q2에는 우주선 게임의 베릴로그를 가지고 면적을 확인하고 있다. 레지스터의 면적 부담은 적으나 always안의 5x5 중첩 for 루프가 25개의 회로로 만들어져 조합논리 면적이 커지게 된다. 곱셈기를 제거하고 시프트 연산을 하라고 한다. 또한 25개 루프를 순차적 탐색 구조로 변경하라고 하고 있다. 예상 gate는 3000~5000gate이다. Q3에서는 ETRI 0.5공정으로 할 경우 면적 초과 가능성이 높다고 한다. Gate를 만개 이하로 줄여야 한다고 한다. 예상은 약 1.2~1.5만개를 예상한다. Q2예상보다 늘어났다. 추정치라 해도 너무 차이난다. 왜 다를까? 회로를 줄이고 곱셈을 시프트로 바꾸고 순차 fsm으로 바꾸는 것을 추천하고 있다. Q4에서는 fsm 설계코드로 수정한 것을 볼 수 있었다. Gate를 무려 80%나 줄였다. GATE도 2000~2500개 정도로 추정한다.

Talk2의 Q5에서는 오류를 수정하였다. 화면 스캔용 변수를 선언하였다.

Talk3의 Q6-1에서는 loor_r의 언더플로우 문제를 수정하였다.
Q6-2에서 AI가 평가를 해보니 gate도 1800~2200개 수준으로 줄였다고 하고 면적과 밀도도 평가에서도 매우 여유로운 수준으로 바뀌었다. 구조적 위험도 없어졌다.

AI가 만든 코드에서도 선언 누락과 비트 폭 오류가 나타났고 완벽히 수정 되었다고는 하지만 사람이 다시 오류를 찾아 지적하게 되었다. 면적 평가에서도 같은 코드인데 매번 게이트 수 추정이 다르고 최적화를 한 후 코어 점유율도 매번 다르게 제시되었다. AI의 추정치는 신뢰성이 부족한거 같다.

2. simulation 디렉토리에서 make를 실행하면 몇 가지 상이한 베릴로그 RTL을 링크할 것입니다. 이들의 차이를 이해하십시요

Q13에서 make를 실행하니 파일 5개가 나왔다 이 5가지 파일을 선택해 시뮬을 비교하는 거 같았다. 0번파일은 우주선이 벽으로 순간했다. 1번 파일은 총알이 보이지 않았다.
2번 파일은 spacebar를 한번만 눌렀으나 총알이 여러 번 나가 적이 한번에 한 줄이 죽었다. 3번 파일은 2번과 오류가 같았다. 위 파일 모두 적이 제대로 움직이지 않고 적의 공격도 매우 느렸다. 4번 파일을 run하니 제대로된 게임이 작동하엿다. 전에 run을 실행할때는 창 크기를 키우면 게임 창 크기도 커졋으나 공통적으로 이번에는 커지지 않았다.

Run을 하고 나면 wave를 실행 할 수 있었다. DPI-C WAVE와 SYSTEMC 파형으로 2개가 나왔다. 내가 작동시킨만큼 측정 되었으며 0~3번 파일에서 inv_bullet 파형이 측정되지 않는 것을 볼 수 있었다

Q14에서 0과 1은 score가 있고 없고의 차이를 보였다. 다만 Q13애서 4번 파일은 우주선에 부드럽게 움직였으나 이번에는 외계인들의 속도와 우주선의 속도가 똑같았다.
2번 파일에서는 실행 자체가 되지 않았고 errorr가 떳다. c, t_invader_x, t_invader_y 변수 선언에 대해 오류가 발생해 변수를 선언하고 수정하였다. For(loop…) 단에서 비트 크기가 지정된 상수 연산으로 -1로 언더플로우가 발생하여 integer로 선언하고 숫자를 4, 0, 1로 바꿨다.
3번 파일에서도 바로 실행이 되지 않았다. v파일에는 bug fixed라고 되어있었지만 loop를 integer로 수정하니 작동할 수 있었다.
4번 파일은 수정 없이 작동하였다. 0번 파일 제외하고 모두 score가 없었다.
Q14에서도 wave파형을 2가지로 볼 수 있었다.

3. emulation 디렉토리는 fpga를 사용한 검증 기법에 관한 내용입니다. 아직 보드를 배포하기 전이지만 위의 툴들을 설치했다면 빌드는 가능 합니다. 반드시 빌드가 성공 되도록 환경을 구축해 놓아야 보드를 제공해 줄 수 있습니다

툴이 모두 설치되어 있어서 build를 성공적을 실행할 수 있었다.